

集合論濃度編ゼミノート

市田

2026 年 6 月 27 日

第7章 濃度

7.1 自然数と可算集合

Definition 7.1.1 (p16) .

以下のように, 自然数 n を集合論的に構成できる.

$n = n - 1 \cup \{n - 1\}$ と定義する. すると, $n = \{0, 1, 2, \dots, n - 1\}$ と表せる. ■

Definition 7.1.2 (p183 の定義 7.1.1) .

X を集合とする. X が有限集合, あるいは無限集合であることを以下のように定義する.

X は有限集合 $\stackrel{\text{def}}{\iff} \exists n \in \mathbb{N} \exists f (f: n \xrightarrow{\text{bij}} X)$

X は無限集合 $\stackrel{\text{def}}{\iff} X$ が無限集合でない. ■

Proposition 7.1.3 (p184 の命題 7.1.2) .

1. n, m を自然数とし, $f: n \rightarrow m$ を全単射とする. このとき, $n = m$ である. 論理式は以下.

$\forall n, m \in \mathbb{N} (\exists f (f: n \xrightarrow{\text{bij}} m) \rightarrow n = m)$

2. 自然数全体の集合 $\mathbb{N}$ は無限集合である. 論理式は以下.

$\forall n \in \mathbb{N} \forall f (\neg f: n \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N})$ ■

Proof 1. $\varphi(n) := \forall m \in \mathbb{N} (\exists f (f: n \xrightarrow{\text{bij}} m) \rightarrow n = m)$ とし, n に関する数学的帰納法で示す.

(goal) $\varphi(0) \wedge \forall n \in \mathbb{N} (\varphi(n) \rightarrow \varphi(n + 1))$

(base step) $\varphi(0) \iff \forall m \in \mathbb{N} (\exists f (f: 0 \xrightarrow{\text{bij}} m) \rightarrow 0 = m)$

任意に $m \in \mathbb{N}$ をとる. また, $\exists f (f: 0 \xrightarrow{\text{bij}} m)$ は真より, そんな f を一つとり固定.

$m \neq 0$ とし, 背理法で示す.

$0 = \emptyset$ より, $f: \emptyset \xrightarrow{\text{bij}} m$ は真. よって, $f: \emptyset \xrightarrow{\text{sur}} m$ も真なので, 以下が成り立つ.

$\forall y \in m \exists x \in \emptyset (f(x) = y)$

今, $m \neq \emptyset$ なので, $\exists x \in \emptyset (f(x) = y)$ が真であるが, これは, $\forall x \in \emptyset$ が偽であることに矛盾する. よって, goalA は真.

(induction step) $\forall n \in \mathbb{N} (\varphi(n) \rightarrow \varphi(n + 1))$

$\iff \forall n \in \mathbb{N} (\forall m' \in \mathbb{N} (\exists f' (f': n \xrightarrow{\text{bij}} m') \rightarrow n = m') \rightarrow \forall m \in \mathbb{N} (\exists f (f: n + 1 \xrightarrow{\text{bij}} m) \rightarrow n + 1 = m))$

任意に $n, m \in \mathbb{N}$ をとる.

また, $\exists f (f: n + 1 \xrightarrow{\text{bij}} m)$ は真より, そんな f を一つとり固定.

このとき, $m \neq 0$, つまり $m - 1 \in \mathbb{N}$ である.

∴

いま, $f: n + 1 \xrightarrow{\text{bij}} m$ が真で, $n \in \mathbb{N}$ より, $n + 1 \neq 0$.

$m = 0$ とすると, $f: n + 1 \xrightarrow{\text{bij}} m$ が成り立たないので, $m \neq 0$

$m-1 \in \mathbb{N}$ と, 帰納法の仮定より, $\exists f'(f': n \xrightarrow{\text{bij}} m-1) \rightarrow n = m-1$ が真.

$l := f(n)$ とおく.

$g := \{ \langle k, k \rangle \mid k \neq l, m-1 \} \cup \{ \langle k, l \rangle \mid k = m-1 \} \cup \{ \langle k, m-1 \rangle \mid k = l \}$ とする.

$g \circ g = id_m$ なので, $g \circ g: m \xrightarrow{\text{bij}} m$ は真. よって, $g: m \xrightarrow{\text{bij}} m$ も真.

$\therefore$

$g \circ g: m \xrightarrow{\text{bij}} m$ は真より, $g \circ g: m \xrightarrow{\text{sur}} m \wedge g \circ g: m \xrightarrow{\text{inj}} m$.
このとき, $g: m \xrightarrow{\text{sur}} m \wedge g: m \xrightarrow{\text{inj}} m$ は真より, (問題集) $g: m \xrightarrow{\text{bij}} m$ も真.

また, $f: n+1 \xrightarrow{\text{bij}} m, g: m \xrightarrow{\text{bij}} m$ より, $g \circ f: n+1 \xrightarrow{\text{bij}} m$ も真.

$f' := g \circ f \setminus \{ \langle n, m-1 \rangle \}$ とおく.

$g \circ f(n) = g(l) = m-1$ より, $f': n \xrightarrow{\text{bij}} m-1$ は真.

f' の存在より, $\exists f'(f': n \xrightarrow{\text{bij}} m-1)$ は真. ゆえに, $n = m-1$ は真.

$n+1 = n \cup \{n\}, m = m-1 \cup \{m-1\}$ と表せる.

これと, $n = m-1$ より, $n+1 = m$. よって goalB は真.

goalA $\wedge$ goalB が真より, goal は真.

□

Proof 2. $\varphi(n) := \forall f(\neg f: n \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N})$ とし, n に関する数学的帰納法で示す.

(goal) $\varphi(0) \wedge \forall n \in \mathbb{N}(\varphi(n) \rightarrow \varphi(n+1))$

(base step) $\varphi(0) \Leftrightarrow \forall f(\neg f: \emptyset \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N})$

背理法で示す. よって, $\exists f(f: \emptyset \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N})$ が真とする. そんな f を一つとり固定する.

$f: \emptyset \xrightarrow{\text{sur}} \mathbb{N}$ も真なので, 以下が成り立つ.

$\forall y \in \mathbb{N} \exists x \in \emptyset (f(x) = y)$

$\mathbb{N} \neq \emptyset$ なので, $\exists y'(y' \in \mathbb{N})$ は真. そんな y' を一つとり固定する.

$\exists x \in \emptyset (f(x) = y')$ が真であるが, これは, $\exists x(x \notin \emptyset)$ が真であることに矛盾する.

(induction step) $\forall n \in \mathbb{N}(\varphi(n) \rightarrow \varphi(n+1)) \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}(\forall f_n(\neg f_n: n \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N}) \rightarrow \forall f(\neg f_{n+1}: n+1 \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N}))$

任意に $n \in \mathbb{N}$ をとる.

任意に $f_n(\neg f_n: n \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N})$ をとる.

背理法で示すので, $\exists f_{n+1}(f_{n+1}: n+1 \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N})$ が真とする. そんな f を一つとり固定.

$m := f_{n+1}(n)$ とおく.

$g := \{ \langle k, k \rangle \mid k \leq m-1 \wedge k \in \mathbb{N} \} \cup \{ \langle k, k-1 \rangle \mid m < k \wedge k \in \mathbb{N} \}$ とおくと, $g: \mathbb{N} \setminus \{m\} \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N}$ である.

$h := f_{n+1} \setminus \{ \langle n, m \rangle \}$ とおく. すると, $h: n \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N} \setminus \{m\}$

よって, $g \circ h: n \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N}$

この写像の存在は帰納法の仮定に矛盾する.

□

Definition 7.1.4 (p184 の定義 7.1.3) .

X を集合とする.

1. n を自然数とする. 全単射 $n \rightarrow X$ が存在するとき, n を X の濃度と呼び, $n = \text{Card}(X)$ と表す.

2. 全単射 $\mathbb{N} \rightarrow X$ が存在するとき, X は可算無限集合であるといい, $\text{Card}(X) = \aleph_0$ と表す.

X が有限集合であるか無限集合であるとき, X は可算であるという. ■

Proposition 7.1.5 (p185 の命題 7.1.5) .

部分集合 $A \subseteq \mathbb{N}$ に対し, 関数 $C_A: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ を帰納的に $C_A(0) = 0$ と,

$$C_A(m+1) = \begin{cases} C_A(m) + 1 & m \in A \text{ のとき,} \\ C_A(m) & m \notin A \text{ のとき} \end{cases}$$

で定める.

1. n を自然数とし, $A \subseteq n$ とする. このとき, $\text{Card}(A) = C_A(n) \leq n$ であり, C_A の制限は全単射 $C_A \upharpoonright_A: A \rightarrow \text{Card}(A)$ を定める. また, $C_A(n) = n$ ならば, $A = n$ である. 論理式は以下.

$$\forall n \in \mathbb{N} (A \subseteq n \rightarrow ((\text{Card}(A) = C_A(n) \leq n) \wedge (C_A \upharpoonright_A: A \xrightarrow{\text{bij}} \text{Card}(A)) \wedge (C_A(n) = n \rightarrow A = n)))$$

2. $A \subseteq n$ をみたす自然数 n は存在しないと仮定する. このとき, $C_A \upharpoonright_A: A \rightarrow \mathbb{N}$ は全単射である. 論理式は以下.

$$\neg \exists n (A \subseteq n) \rightarrow C_A \upharpoonright_A: A \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N}$$

■

Proof $\varphi(n): A \subseteq n \rightarrow ((\text{Card}((\cdot)A) = C_A(n) \leq n) \wedge (C_A \upharpoonright_A: A \xrightarrow{\text{bij}} \text{Card}((\cdot)A)) \wedge (C_A(n) = n \rightarrow A = n))$ とし, n に関する数学的帰納法で示す.

$$(\text{base step}) \varphi(0) \Leftrightarrow A \subseteq 0 \rightarrow ((\text{Card}((\cdot)A) = C_A(0) \leq 0) \wedge (C_A \upharpoonright_A: A \xrightarrow{\text{bij}} \text{Card}((\cdot)A)) \wedge (C_A(0) = 0 \rightarrow A = 0))$$

$A \subseteq 0$ より, $A = \emptyset$. $\text{Card}((\cdot)A) = \text{Card}((\cdot)\emptyset) = \emptyset = C_A(0)$.

$C_A(0) \leq 0$ も真より, $\text{Card}((\cdot)A) = C_A(0) \leq 0$ は真.

$A = \emptyset$ より, $C_A \upharpoonright_A: \emptyset \xrightarrow{\text{bij}} \emptyset$. 今, $\text{Card}(A) = \emptyset$ より $\varphi_2(0)$ は真.

$C_A(0) = 0 \rightarrow A = 0$ も成り立つ.

$$(\text{induction step}) \forall n \in \mathbb{N} (\varphi(n) \rightarrow \varphi(n+1)) \Leftrightarrow$$

$$\forall n \in \mathbb{N} ((A \subseteq n \rightarrow ((\text{Card}((\cdot)A) = C_A(n) \leq n) \wedge (C_A \upharpoonright_A: A \xrightarrow{\text{bij}} \text{Card}((\cdot)A)) \wedge (C_A(n) = n \rightarrow A = n)))$$

$$\rightarrow (A \subseteq n+1 \rightarrow ((\text{Card}((\cdot)A) = C_A(n+1) \leq n+1) \wedge (C_A \upharpoonright_A: A \xrightarrow{\text{bij}} \text{Card}((\cdot)A)) \wedge (C_A(n+1) = n+1 \rightarrow A = n+1))))$$

任意に $n \in \mathbb{N}$ をとり, 前件を仮定して後件をしめす.

$A \subseteq n+1$ を仮定する.

$A_n = A \cap n$ とおくと, $A_n \subseteq A$ であり, これと帰納法の仮定より $\varphi_1(n) \wedge \varphi_2(n) \wedge \varphi_3(n)$ は真.

また, $C_A \upharpoonright_{n+1} = C_{A_n} \upharpoonright_{n+1}$ より, $C_A(n) = C_{A_n}(n)$.

これと C_A の定義と $\varphi_1(n)$ より以下が成り立つ.

$$C_A(n+1) = \begin{cases} C_{A_n}(n) + 1 = \text{Card}((\cdot)A_n) + 1 \leq n+1 & n \in A \text{ のとき,} \\ C_{A_n}(n) = \text{Card}((\cdot)A_n) \leq n & n \notin A \text{ のとき} \end{cases}$$

$$(\varphi_1(n+1) \wedge \varphi_2(n+1))$$

$(n \notin A)$ のとき

$A = A_n$ より, $\text{Card}((\cdot)A) = \text{Card}((\cdot)A_n)$.

よって, $C_A(n+1) = \text{Card}((\cdot)A_n) = \text{Card}((\cdot)A) \leq n \leq n+1$.

$\varphi_2(n)$ と $A = A_n$ より, $\varphi_2(n+1)$ は真.

$(n \in A)$ のとき

$\text{Card}((\cdot)A) = \text{Card}((\cdot)A_n) + 1$.

よって $C_A(n+1) = \text{Card}((\cdot)A_n) + 1 = \text{Card}((\cdot)A) \leq n+1$

また, $A_n \subseteq n$ と $C_A \upharpoonright_n = C_{A_n} \upharpoonright_n$ より, $C_A \upharpoonright_{A_n} = C_{A_n} \upharpoonright_{A_n}$

これと $\varphi_2(n)$ より $C_A \upharpoonright_{A_n}: A_n \xrightarrow{\text{bij}} \text{Card}(A_n)$

また, $C_A(n) = C_{A_n}(n) = \text{Card}(A_n)$ より, $C_A \upharpoonright_A: A \xrightarrow{\text{bij}} \text{Card}(A)$.

$$(\varphi_3(n+1))$$

$C_A(n+1) = n+1$ と仮定する.

このとき $n \in A$ なので, $C_A(n+1) = C_{A_n}(n) + 1 = n + 1$ より, $C_{A_n}(n) = n$.
 これと $\varphi_3(n)$ より, $A_n = n$.
 $A = A_n \cup \{n\}$ なので, $A = n + 1$.

□

Proof goal := $\neg \exists n(A \subseteq n) \rightarrow C_A \upharpoonright_A : A \xrightarrow{\text{inj}} \mathbb{N} \wedge C_A \upharpoonright_A : A \xrightarrow{\text{sur}} \mathbb{N}$

$\neg n(A \subseteq n)$ が真とする.

任意に $x_1, x_2 \in A$ をとり, $C_A \upharpoonright_A (x_1) = C_A \upharpoonright_A (x_2)$ とする.

$$(C_A \upharpoonright_A : A \xrightarrow{\text{inj}} \mathbb{N})$$

$m := \max(x_1, x_2) + 1$ とおき, $A_m := A \cap m$ とおく.

$x_1, x_2 < m$ より, $x_1, x_2 \in m$. よって $x_1, x_2 \in A_m$

また, $A_m \subseteq m$ と 1. より, $C_{A_m} \upharpoonright_{A_m} : A_m \xrightarrow{\text{inj}} \text{Card}(A_m)$.

これと $x_1, x_2 \in A_m$ より, $C_{A_m} \upharpoonright_{A_m} (x_1) = C_{A_m} \upharpoonright_{A_m} (x_2) \rightarrow x_1 = x_2$.

また, $C_A \upharpoonright_m = C_{A_m} \upharpoonright_m$ と, $x_1, x_2 < m$ より

$$C_A \upharpoonright_A (x_1) = C_{A_m} \upharpoonright_{A_m} (x_1), C_A \upharpoonright_A (x_2) = C_{A_m} \upharpoonright_{A_m} (x_2).$$

よって $C_{A_m} \upharpoonright_{A_m} (x_1) = C_{A_m} \upharpoonright_{A_m} (x_2)$. なので, $x_1 = x_2$

$$(C_A \upharpoonright_A : A \xrightarrow{\text{sur}} \mathbb{N})$$

$$C_A \upharpoonright_A$$

□